

TEO: PARA TODO $n \in \mathbb{N}$ SE CUMPLE
 $n^{n/2} \leq n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$

P:
 Como $\prod_{i=1}^n e(n+1-i) = \prod_{i=1}^n e \cdot \prod_{i=1}^n (n+1-i)$
 $= n! \cdot n!$
 $= (n!)^2$

$\rightarrow n! = \sqrt{\prod_{i=1}^n e(n+1-i)} = \prod_{i=1}^n \sqrt{e(n+1-i)} \leq \prod_{i=1}^n \frac{n+1}{2} = \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$

LA OTRA DESIGUADAD QUEDA DE EJER. (Inducción) $\square$

LEMA: PARA TODO $x \in \mathbb{R}$ SE CUMPLE
 $1+x \leq e^x$

P: DEFINO
 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto e^x - x - 1$

Como f ES DERIV. EN TODO $\mathbb{R}$

$\rightarrow * f'(x) = e^x - 1$
 $e^x - 1 = 0 \rightarrow e^x = 1$
 $\rightarrow x = 0$

$* f''(x) = e^x$
 $\rightarrow f''(0) = 1 > 0$

Por CRITERIO DE LA 2DA
 DERIVADA f POSEE UN
 MÍNIMO RELATIVO (ABSOLUTO)
 EN $x=0$:

$\rightarrow f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$
 $\rightarrow 1+x \leq e^x; \quad \square$

$\left(\frac{m}{m+1}\right) \left(\frac{m}{m+1}\right)^m \left(\frac{m+1}{m}\right)$
 $\left(1 - \frac{1}{m+1}\right)^{m+1} \leq \left(e^{-1/(m+1)}\right)^{m+1} = e^{-1}$
 lema

TEO: PARA TODO $n \in \mathbb{N}$ SE CUMPLE
 $e\left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq en\left(\frac{n}{e}\right)^n$

P: PARA CADA $n \in \mathbb{N}$; SEA LA PROP.

$P(n): e\left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq en\left(\frac{n}{e}\right)^n$

$P(1): 1 \leq 1! \leq 1 \quad \checkmark$

$P(m): e\left(\frac{m}{e}\right)^m \leq m! \leq em\left(\frac{m}{e}\right)^m \quad \checkmark$

$P(m+1): e\left(\frac{m+1}{e}\right)^{m+1} = e\left(\frac{m}{e}\right)^m \frac{(m+1)}{e} \left(\frac{m+1}{m}\right)^m$

$\leq m! \frac{(m+1)}{e} \left(\frac{m+1}{m}\right)^m \stackrel{\text{LEMA}}{\leq} m! \frac{(m+1)}{e} \left(e^{1/m}\right)^m = (m+1)! \left(\frac{m+1}{e}\right)^{m+1}$

Por LEMA ANT.

$1 + \frac{1}{m} \leq e^{1/m} \rightarrow \frac{m+1}{m} \leq e^{1/m}$

$P(m+1): (m+1)! = m! \cdot (m+1) \leq em\left(\frac{m}{e}\right)^m (m+1)$

$e(m+1)m \frac{1}{\left(\frac{m+1}{m}\right)^m} e^{-1} \frac{e^{(m+1)/m}}{e^{m+1}}$

$\times \text{LEMA} \left(\frac{m+1}{m}\right) \left(1 - \frac{1}{m+1}\right)^{m+1}$

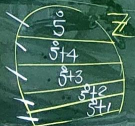
$\leq e(m+1)m \frac{(m+1)}{e} e^{-1} \frac{e^{(m+1)/m}}{e^{m+1}}$

$e(m+1)m \frac{(m+1)}{e} e^{-1} \frac{e^{(m+1)/m}}{e^{m+1}} = (m+1)! \left(\frac{m+1}{e}\right)^{m+1}$

PRINCIPIO DEL PALOMAR

SE COLOCAN n OBJETOS EN k CASTILLOS ($A_1, A_2, \dots, A_k$) CON $k, n \in \mathbb{N}$

$\rightarrow \exists A_i$ (CASTILLO) PARA ALGÚN i TAL QUE $|A_i| \geq \left\lceil \frac{n-1}{k} \right\rceil + 1$



1, 3, 12, 20, 34

1, 2, 3, 4, 5

P.:

PROCEDAMOS POR CONTRADICCIÓN SUPONGAMOS QUE CADA CASTILLO SE PUEDE COLOCAR A LO MÁS

$\left\lceil \frac{n-1}{k} \right\rceil$ OBJETOS. COMO

$$\left\lceil \frac{n-1}{k} \right\rceil < \frac{n}{k}$$

$$\rightarrow k \left\lceil \frac{n-1}{k} \right\rceil < k \frac{n}{k} = n$$



PRINCIPIO DE INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN

SEAN $A_1, A_2, \dots, A_n$ CONJ. CUALESQ. SE CUMPLE

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k|$$

$$\dots \dots \dots (-1)^{n+1} \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right|$$

P.: EJERC.

EN PARTICULAR: ($n=3$)

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$

EJM.:

1) DETERMINE EL NÚMERO DE CADENAS DE LONGITUD 11 FORMADA POR 0's y 1's DE MODO QUE EMPIECE EN 1 O EN EL CENTRO TENGA 0 O TERMINE EN 1.

P.: SEAN LOS CONJ.

$$A_1 = \{ (1, a_2, \dots, a_{11}) \mid a_i \in \{0, 1\} \text{ } 2 \leq i \leq 11 \}$$

$$A_2 = \{ (b_1, \dots, b_5, 0, b_7, \dots, b_{11}) \mid b_i \in \{0, 1\} \text{ } 1 \leq i \leq 5, 7 \leq i \leq 11 \}$$

$$A_3 = \{ (c_1, c_2, \dots, c_{10}, 1) \mid c_i \in \{0, 1\} \text{ } 1 \leq i \leq 10 \}$$

$$|A_1| = |A_2| = |A_3| = 2^{10}$$

$$|A_1 \cap A_2| = |A_1 \cap A_3| = |A_2 \cap A_3| = 2^9$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 2^8$$

$$\therefore |A_1 \cup A_2 \cup A_3| = 3 \cdot 2^{10} - 3 \cdot 2^9 + 2^8$$

2) DETERMINE LA CANTIDAD DE CADENAS DE LONGITUD "n" FORMADAS POR a, b y c. DE MODO QUE NO HAYA 2 C'S CONSECUTIVOS.

P.: SEA

X_n : # CADENAS DE LONG. "n" CON DICHAS COND.

1° NO TERMINA EN C

$a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n$
 $\downarrow$
 CADENA DE LONG. "n-1" CON LAS MISMAS COND.

NO C

2° TERMINA EN C

$a_1 a_2 \dots a_{n-2} a_{n-1} a_n$
 $\downarrow$
 CADENA DE LONG. "n-2" CON LAS MISMAS COND.

$\downarrow$
 a c

$$X_n = 2X_{n-1} + 2X_{n-2}$$

ECUACIÓN CARACTERÍSTICA

$$X^2 - 2X - 2 = 0$$

$$X = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}$$

$$\therefore X_n = C_1(1-\sqrt{3})^n + C_2(1+\sqrt{3})^n$$

PRIN

SEA

WA

$\bigcup_{i=1}^n$

P

EN